

Лабораторная работа — Реализация меж-VLAN маршрутизации

Топология

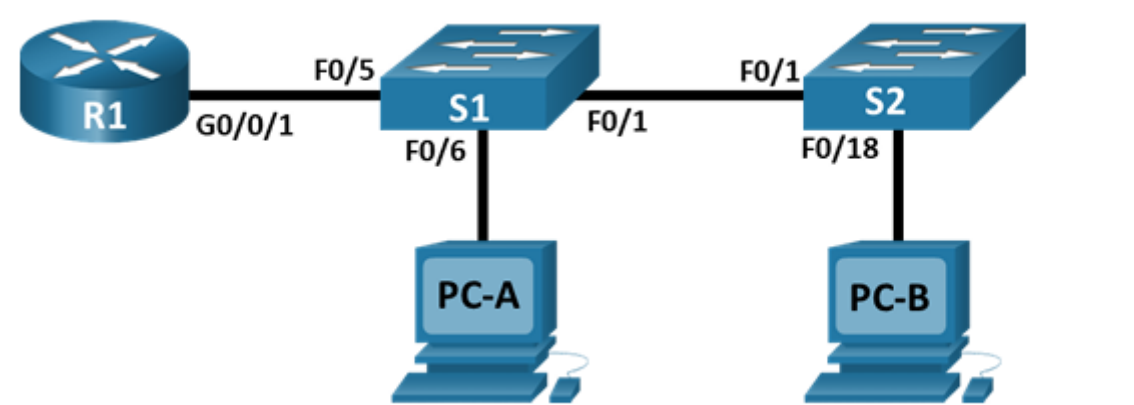


Таблица адресации

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	G0/0/1.10	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	G0/0/1.20	192.168.20.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.30	192.168.30.1	255.255.255.0	
	G0/0/1.1000	N/A	N/A	
S1	VLAN 10	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 10	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-A	NIC	192.168.20.3	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-B	NIC	192.168.30.3	255.255.255.0	192.168.30.1

Таблица VLAN

VLAN	Name	Interface Assigned
10	Management	S1: VLAN 10 S2: VLAN 10
20	Sales	S1: F0/6
30	Operations	S2: F0/18
999	Parking_Lot	S1: F0/2-4, F0/7-24, G0/1-2 S2: F0/2-17, F0/19-24, G0/1-2
1000	Native	N/A

Цели работы

Часть 1. Построение сети и базовая настройка устройств

Часть 2. Создание VLAN и назначение портов коммутатора

Часть 3. Настройка 802.1Q транка между коммутаторами

Часть 4. Настройка меж-VLAN маршрутизации на маршрутизаторе

Часть 5. Проверка работы меж-VLAN маршрутизации

Предыстория / Сценарий

Современные коммутаторы используют виртуальные локальные сети (VLAN) для улучшения производительности сети за счёт разделения большого широковещательного домена уровня L2 на несколько меньших. VLAN также повышают безопасность, позволяя изолировать чувствительный трафик.

Для связи между VLAN требуется устройство уровня 3 OSI — маршрутизатор или L3-коммутатор.

В данном упражнении вы:

- создадите VLAN на обоих коммутаторах,
 - назначите порты в соответствующие VLAN,
 - проверите работу VLAN,
 - создадите транковые соединения между коммутаторами и между S1 и R1,
 - настройте меж-VLAN маршрутизацию на R1.
-

Инструкции

Часть 1: Построение сети и базовые настройки

Шаг 1. Подключите сеть согласно топологии.

Используйте нужные кабели и соедините устройства в соответствии с диаграммой.

Шаг 2. Настройте базовые параметры маршрутизатора.

- a. Подключитесь через консоль и перейдите в привилегированный режим
- b. Войдите в режим конфигурации
- c. Назначьте имя устройству
- d. Выключите DNS-поиск (чтобы не пытался переводить ошибочные команды в имена хостов)
- e. Задайте пароль `class` для привилегированного режима (шифрованный)
- f. Задайте пароль `cisco` на консоль и включите `login`
- g. Задайте пароль `cisco` для VTY-линий
- h. Включите шифрование всех незащищённых паролей
- i. Создайте предупреждающий баннер
- j. Сохраните конфигурацию
- k. Установите системное время

Шаг 3. Настройка базовых параметров коммутаторов.

Аналогично шагу 2 для S1 и S2.

Шаг 4. Настройка ПК.

Назначьте IP-адреса согласно таблице адресации.

Часть 2: Создание VLAN и назначение портов

Шаг 1. Создайте VLAN на обоих коммутаторах.

- a. Создайте и назовите нужные VLAN
- b. Настройте интерфейс управления и шлюз по умолчанию
- c. Все неиспользуемые порты поместите в VLAN 999 (Parking_Lot), сделайте их access-портами и отключите

Шаг 2. Назначьте VLAN нужным портам.

- a. Назначьте рабочие порты в VLAN 20 и 30
 - b. Проверьте правильность назначения
-

Часть 3: Настройка IEEE 802.1Q транка между коммутаторами

Шаг 1. Настройте транк на интерфейсе F0/1 (S1 и S2).

- a. Включить статический trunk
- b. Установить native VLAN = 1000
- c. Разрешить только VLAN: **10, 20, 30, 1000**
- d. Проверить trunk

Шаг 2. Настройте транк F0/5 на S1 (к маршрутизатору).

- a. Настроить как trunk, аналогично F0/1
- b. Сохранить конфигурацию
- c. Проверить trunk

? Вопрос:

Что произойдёт, если интерфейс R1 G0/0/1 будет выключен?

Часть 4: Настройка меж-VLAN маршрутизации

Шаг 1. Настройте маршрутизатор.

- a. Включите интерфейс G0/0/1
 - b. Создайте субинтерфейсы для VLAN 10, 20, 30, 1000
 - Назначьте encapsulation dot1Q
 - Для native VLAN **не** назначайте IP-адрес
 - Добавьте description
 - c. Проверьте, что субинтерфейсы активны
-

Часть 5: Проверка меж-VLAN маршрутизации

Шаг 2. Проверка с ПК-А (должно работать):

- a. Пинг шлюза по умолчанию
- b. Пинг PC-B
- c. Пинг S2

Шаг 3. Проверка с PC-B

Выполните `tracert` до PC-A.

? Вопрос:

Какие промежуточные IP-адреса будут показаны?

Таблица интерфейсов маршрутизаторов

Router Model	Ethernet Interface #1	Ethernet Interface #2	Serial Interface #1	Serial Interface #2
1800	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2801	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
2811	Fast Ethernet 0/0 (F0/0)	Fast Ethernet 0/1 (F0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

Примечание: Чтобы узнать, как настроен маршрутизатор, посмотрите на интерфейсы, чтобы определить его тип и количество интерфейсов. Невозможно эффективно перечислить все комбинации конфигураций для каждого класса маршрутизатора. Эта таблица содержит идентификаторы возможных комбинаций интерфейсов Ethernet и последовательного интерфейса в устройстве.

В таблице не указаны другие типы интерфейсов, хотя конкретный маршрутизатор может их содержать.

Примером может служить интерфейс ISDN BRI. Строка в скобках — это допустимое сокращение, которое можно использовать в командах Cisco IOS для представления интерфейса.